

Než se pustíš do konstrukcí pomocí zobrazení a výpočtu, projdi si tyhle věci. Většinu znáš ze ZŠ a z prvních lekcí 3. ročníku – stačí je oprášit a vyzkoušet na pár příkladech.

1. Osová a středová souměrnost **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H30 Konstrukce a souměrnost, 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

Osová souměrnost podle přímky o přiřadí bodu X bod X' tak, že o je osou úsečky XX' ; body na ose se nemění.

Středová souměrnost se středem S přiřadí bodu X bod X' tak, že S je středem úsečky XX' . Obě zobrazení jsou shodná – zachovávají délky i úhly. Osová souměrnost mění orientaci útvaru (levá ruka se změní v pravou), středová ne. Obrazem přímky ve středové souměrnosti je přímka s ní rovnoběžná.

$$|XS| = |SX'| \text{ středová souměrnost}$$

Příklad: Bod $A[3; 1]$ zobraz v osově souměrnosti podle osy y a ve středové souměrnosti se středem $S[1; 2]$.

1. Osová souměrnost podle osy y změní znaménko první souřadnice: $A' = [-3; 1]$.

2. Ve středové souměrnosti je S středem úsečky AA'' : $A'' = [2 \cdot 1 - 3; 2 \cdot 2 - 1] = [-1; 3]$.

3. Kontrola: střed úsečky AA'' je $\left[\frac{3-1}{2}; \frac{1+3}{2}\right] = [1; 2] = S$.

Zkus sám:

1. Zobraz bod $B[-2; 5]$ ve středové souměrnosti se středem v počátku.
2. Přímka p je rovnoběžná s osou souměrnosti o a je od ní vzdálená 3 cm. Jak daleko od p leží její obraz p' ?

2. Posunutí a otočení **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

Posunutí o vektor $\vec{u}$ posune každý bod o stejnou délku stejným směrem; obraz přímky je s ní rovnoběžný. Otočení $R(S; \varphi)$ otočí každý bod kolem středu S o úhel φ – kladný úhel znamená proti směru hodinových ručiček; vzdálenost od S se nemění. V konstrukčních úlohách zobrazuješ celou čáru (přímku, kružnici), na které hledaný bod leží, a hledáš průsečík obrazu s jinou čarou. U otočení nezapomeň na oba smysly $+\varphi$ i $-\varphi$ – často dávají dvě řešení.

$$[x; y] \rightarrow [x + u_1; y + u_2] \text{ posunutí o } \vec{u} = (u_1; u_2) \quad [x; y] \rightarrow [-y; x] \text{ otočení o } +90^\circ \text{ kolem počátku}$$

Příklad: Otoč bod $A[4; 1]$ kolem počátku o $+90^\circ$ a obraz pak posuň o vektor $\vec{u} = (2; -3)$.

1. Otočení o $+90^\circ$: $[x; y] \rightarrow [-y; x]$, tedy $A' = [-1; 4]$.

2. Posunutí: $A'' = [-1 + 2; 4 - 3] = [1; 1]$.

3. Kontrola otočení: $|OA| = |OA'| = \sqrt{17}$ a vektory $(4; 1)$ a $(-1; 4)$ mají skalární součin 0 – svírají pravý úhel.

Zkus sám:

1. Otoč bod $B[2; 3]$ kolem počátku o $+90^\circ$.
2. Kružnici $k(S[1; 1]; 2)$ posuneš o vektor $(3; 4)$. Kde je střed obrazu a jak daleko je od S ?

3. Podobnost a stejnoolehlost SŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H8 Poměr a měřítko, 3.+4. H1 Útvary, shodnost, podobnost, 3.+4. H5 Zobrazení, poloha, vzdálenost

Podobné útvary mají stejný tvar: všechny délky se změní k krát a úhly zůstanou. Obsah se změní k^2 krát, objem k^3 krát. Stejnoolehlost $H(S; \kappa)$ je zvláštní podobnost: bod X' leží na přímce SX a $|SX'| = |\kappa| \cdot |SX|$, pro $\kappa < 0$ na opačné polopřímce. Obraz úsečky je s ní rovnoběžný. Dva trojúhelníky jsou podobné už tehdy, když se shodují ve dvou úhlech (věta uu).

$$|SX'| = |\kappa| \cdot |SX| \text{ stejnoolehlost} \quad S' = k^2 \cdot S \text{ obsah podobného útvaru}$$

Příklad: Trojúhelník má strany 3, 4 a 5 cm. Jaké strany a jaký obsah má jeho obraz ve stejnoolehlosti s $\kappa = -\frac{3}{2}$?

- Délky se násobí $|\kappa| = 1,5$: strany 4,5; 6 a 7,5 cm.
- Původní trojúhelník je pravoúhlý: $S = \frac{3 \cdot 4}{2} = 6 \text{ cm}^2$.
- Obsah se násobí $\kappa^2 = 2,25$: $S' = 6 \cdot 2,25 = 13,5 \text{ cm}^2$.
- Záporné κ jen přenesl obraz na druhou stranu od středu – velikosti neovlivní.

Zkus sám:

- Na plánu v měřítku 1 : 50 má pokoj obsah 48 cm^2 . Jaký je jeho skutečný obsah?
- Tyč vysoká 1 m vrhá stín 1,6 m, strom ve stejné chvíli stín 12 m. Jak vysoký je strom?

4. Pythagorova věta ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice

V pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami a , b a přeponou c platí $c^2 = a^2 + b^2$. Přepona je nejdelší strana a leží naproti pravému úhlu. Pomocí věty dopočítáš třetí stranu, úhlopříčku obdélníku nebo výšku rovnoramenného trojúhelníku.

Úsečku délky $\sqrt{a^2 + b^2}$ sestrojíš jako přeponu trojúhelníku s odvěsnami a , b ; délka $\sqrt{c^2 - a^2}$ je odvěsna trojúhelníku s přeponou c a odvěsnou a .

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta} \quad u = a\sqrt{2} \text{ úhlopříčka čtverce}$$

Příklad: Sestroj úsečku délky $\sqrt{13}$ cm.

- Hleď rozklad na součet čtverců: $13 = 2^2 + 3^2$.
- Narýsuj pravý úhel a na jeho ramena nanese 2 cm a 3 cm.
- Přepona má délku $\sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx 3,61 \text{ cm}$ – změř ji a porovnej s kalkulačkou.

Zkus sám:

- Obdélník má strany 12 m a 5 m. Jak dlouhá je jeho úhlopříčka?
- Jak sestrojíš úsečku délky $\sqrt{7}$ cm? (Nápověda: $7 = 4^2 - 3^2$.)

5. Eukleidovy věty, Thaletova kružnice a čtvrtá geometrická úměrná SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H2 Pythagoras, Eukleides, kružnice, 3.+4. H51 Konstrukce: množiny bodů

Výška v_c rozdělí přeponu na úseky c_a a c_b . Eukleidova věta o výšce říká $v_c^2 = c_a \cdot c_b$, věta o odvěsně $a^2 = c \cdot c_a$. Vrchol pravého úhlu leží na Thaletově kružnici nad přeponou. Proto sestrojíš $\sqrt{pq}$ takto: úseky p a q naneseš za sebe, nad celkem narýsuješ Thaletovu kružnici a kolmice v místě, kde se úseky stýkají, vytne výšku $\sqrt{pq}$. Délku $x = \frac{bc}{a}$ (čtvrtou geometrickou úměrnou) sestrojíš z podobných trojúhelníků na ramenech úhlu.

$$v_c^2 = c_a \cdot c_b \text{ Eukleidova věta o výšce} \quad a^2 = c \cdot c_a \text{ Eukleidova věta o odvěsně} \quad x = \frac{bc}{a} \text{ čtvrtá geometrická úměrná}$$

Příklad: V pravoúhlém trojúhelníku dělí výška přeponu na úseky 4 cm a 9 cm. Urči výšku a odvěsny.

- Věta o výšce: $v_c = \sqrt{4 \cdot 9} = 6 \text{ cm}$.
- Přepona: $c = 4 + 9 = 13 \text{ cm}$.
- Věta o odvěsně: $a = \sqrt{13 \cdot 4} = \sqrt{52} \approx 7,21 \text{ cm}$, $b = \sqrt{13 \cdot 9} = \sqrt{117} \approx 10,82 \text{ cm}$.
- Kontrola Pythagorovou větou: $52 + 117 = 169 = 13^2$.

Zkus sám:

- Úseky přepony jsou 2 cm a 8 cm. Jak dlouhá je výška na přeponu?
- Vypočítej čtvrtou geometrickou úměrnou $x = \frac{bc}{a}$ pro $a = 6$, $b = 4$ a $c = 9 \text{ cm}$.
- Jakou stranu má čtverec se stejným obsahem jako obdélník $3 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Konstrukce na základě výpočtu I (M. Krynický)** – Jak sestrojít úsečky délek $\sqrt{ab}$, $\sqrt{a^2 + b^2}$ a čtvrtou geometrickou úměrnou.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/03%20Konstruk%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAlohy/11%20Konstrukce%20na%20z%C3%A1klad%C4%9B%20v%C3%BDpo%C4%8Dtu%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Thaletova kružnice** – Stručný výklad Thaletovy věty s obrázky.
<https://www.matweb.cz/thaletova-kruznice/>
- **GeoGebra – Stejnolehlost (sbírka appletů)** – Interaktivní applety: střed a koeficient stejnohlosti, obraz útvaru.
<https://www.geogebra.org/m/avsV7an3>

Výsledky ke kontrole

- **1. Osová a středová souměrnost:** 1) $B' = [2; -5]$; 2) 6 cm (na druhé straně osy, 3 cm od ní)
- **2. Posunutí a otočení:** 1) $B' = [-3; 2]$; 2) $S' = [4; 5]$, $|SS'| = 5$
- **3. Podobnost a stejnohlost:** 1) $48 \cdot 2\,500 = 120\,000 \text{ cm}^2 = 12 \text{ m}^2$; 2) 7,5 m
- **4. Pythagorova věta:** 1) 13 m; 2) odvěsna pravoúhlého trojúhelníku s přeponou 4 cm a odvěsnou 3 cm, $\doteq 2,65 \text{ cm}$
- **5. Eukleidovy věty, Thaletova kružnice a čtvrtá geometrická úměrná:** 1) 4 cm; 2) $x = 6 \text{ cm}$; 3) $\sqrt{36} = 6 \text{ cm}$